Toiture 6 — Terminus : un dossier complet, seul et en temps limité

Leçon de la gare, sur papier. Étanchéité des toitures · terminus. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?pto6-1

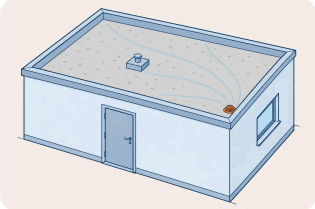
Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Entrer dans le dossier, tenir les 45 minutes	**écrans 2 et 3**
1. Ce que change l'indice B	**écran 4 (gare 3)**
2. Axe du trop-plein, mesuré sur le plan	**écran 5 (gare 6)**
3. Niveau de la forme de pente au trop-plein	**écran 6 (Toiture 1)**
4. et 5. Niveau de la protection, haut du relevé	**écran 7 (Toiture 2)**
6. Points du plan sans détail	**écran 8 (Toiture 3)**
7. Rouleaux : partie courante et relevés	**écran 9 (Toiture 5)**
Toute la méthode et l'auto-bilan	**écran 10**

Écran 1 / 12 de la gare en ligne

Le terminus de la ligne



Vous avez traversé la ligne avec le même bâtiment : le vestiaire de la gare 10. Le terminus vous donne le dossier complet de son toit, à l'indice B. Vous le traitez **seul**, en 45 minutes.

Environ 1 h 30, test compris. À la fin, vous saurez :

- entrer dans un dossier avec la liste de contrôle ;
- retrouver le geste de chaque question et son exemple résolu ;
- tenir le temps ;
- dire, avec l'auto-bilan, quelles gares retravailler.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 10 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur le toit d'un local technique. Faites ensuite seul l'exercice sur le toit du vestiaire : la table « Où trouver la réponse » dit l'écran à relire pour chaque question. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

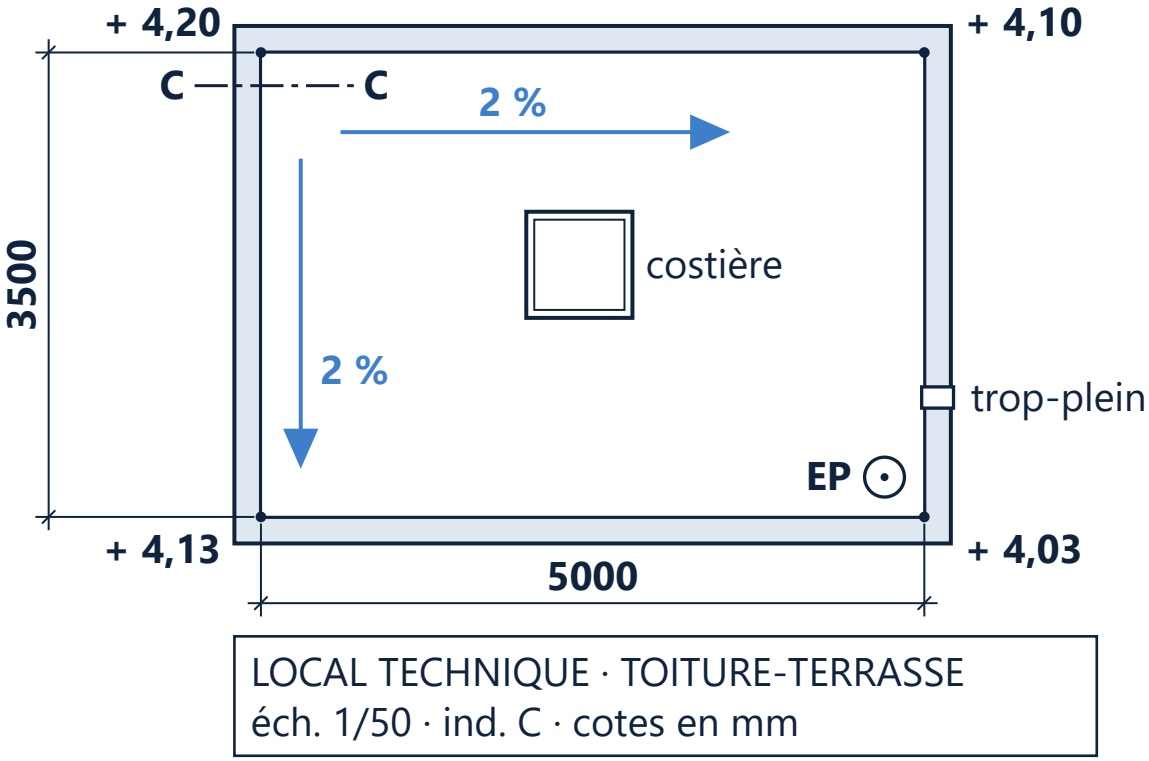
Écran 2 / 12 de la gare en ligne

Entrer dans le dossier

Le dossier contient un plan de toiture, un descriptif et une coupe. Chaque question reprend un geste d'une gare déjà traversée. Avant la première question, cochez la liste de contrôle d'entrée :

- ☐ dossier lu en entier, sans écrire ;
- ☐ ouvrage identifié : quelle toiture, quel porteur, quelles zones ;
- ☐ échelle et indice notés pour chaque document ;
- ☐ légende repérée ;
- ☐ liste de contrôle de Toiture 1 déroulée sur le plan : EP, trop-pleins, émergences, JD, zones.

Les exemples résolus des écrans 4 à 9 portent sur le toit d'un local technique, à l'indice C.



Légende de l'exemple. Costière : 800 × 800 mm. Acrotère : épaisseur 200 mm. C-C : trait de coupe. Niveaux en m, dessus de la forme de pente.

Descriptif de l'exemple. Indice C : la costière est agrandie, 800 × 800 au lieu de 600 × 600. Isolant : 120 mm. Protection en gravillon : 40 mm. Pare-vapeur et membrane : épaisseurs négligées. Membrane en 2 couches, partie courante et

relevés, + 10 % par couche, rouleaux de 8 m². Relevé : au moins 150 mm au-dessus de la protection, hauteur développée 0,40 m. Le dossier contient aussi la coupe C-C, sur l'acrotère gauche, et le détail de l'EP.

Écran 3 / 12 de la gare en ligne

Tenir les 45 minutes

Temps	Ce que vous faites
10 min	lecture complète du dossier, liste de contrôle d'entrée au brouillon
25 min	les questions dans l'ordre, calculs écrits en entier
5 min	vérification : unités, pentes et niveaux, aucune case vide
5 min	réserve : la question qui a résisté

> Une question bloque plus de 5 minutes : notez un repère, passez à la suivante et revenez-y pendant la réserve.

Écrivez chaque calcul en entier : les valeurs, l'opération, le résultat et l'unité. Gardez les décimales jusqu'au résultat final.

Écran 4 / 12 de la gare en ligne

L'indice : ce qui a changé

L'indice de révision, dans le cartouche, dit la version du plan. Travaillez toujours sur le dernier indice (gare 3).

1. Lisez l'indice dans le cartouche du plan.
2. Cherchez ce que change cet indice : le descriptif ou le tableau des indices le dit.
3. Retrouvez la modification sur le plan et notez où elle se trouve.

> **Écran 4 · Exemple résolu : l'indice C du local technique**
>
> Le cartouche porte « ind. C ». Le descriptif dit : la costière est agrandie, 800 × 800 au lieu de 600 × 600.
>
> Réponse : la costière passe à 800 × 800 ; je le vois dans le descriptif et sur le plan, au centre de la toiture.

Écran 5 / 12 de la gare en ligne

Mesurer sur le plan

Une distance sans cote se mesure à la règle sur le plan papier. L'échelle la

convertit ensuite en vraie grandeur (gare 6).

1. Repérez les deux points. L'axe d'un ouvrage est son milieu.
2. Posez le zéro de la règle sur le premier point. Lisez la mesure en mm au second.
3. Cote réelle = mesure × dénominateur de l'échelle. Au 1/50 : mesure × 50.

> **Écran 5 · Exemple résolu : le trop-plein du local technique**
>
> Sur le plan papier au 1/50, la règle donne 18 mm entre la face intérieure de l'acrotère du bas et l'axe du trop-plein.
>
> Cote réelle : 18 × 50 = 900 mm, soit 0,90 m.

> Mesurez sur le plan du dossier, imprimé à 100 %. Vérifiez d'abord une cote connue : au 1/50, la cote 5000 mesure 100 mm. Le dessin de cette leçon est réduit : il ne se mesure pas.

Écran 6 / 12 de la gare en ligne

Le niveau d'un point sur la pente

Sur une pente, le niveau change avec la distance. À 2 %, l'eau descend de 2 cm par mètre (Toiture 1).

1. Partez d'un niveau coté sur le plan, souvent un coin, sur la même ligne de pente que le point.
2. Prenez la course entre les deux points : la distance mesurée à plat sur le plan, en mètres (écran 5).
3. Différence de niveau en m = course en m × pente. 2 % s'écrit 0,02.
4. Le point est plus haut dans la pente : ajoutez. Plus bas : retirez.

> **Écran 6 · Exemple résolu : la forme de pente au trop-plein**
>
> Le coin intérieur bas droit, près de l'EP, est coté + 4,03. Le trop-plein est sur le même côté, 0,90 m plus haut dans la pente (écran 5).
>
> Différence : 0,90 × 0,02 = 0,018 m. Niveau : 4,03 + 0,018 = + 4,048.
>
> Contrôle du plan : 4,10 − 4,03 = 0,07 m, et 3,50 × 0,02 = 0,07 m. Les niveaux s'accordent.

Écran 7 / 12 de la gare en ligne

Les niveaux des couches et du relevé

Un niveau plus l'épaisseur de la couche posée dessus donne le niveau suivant

(Toiture 2). Les épaisseurs se passent en mètres : 120 mm = 0,12 m.

1. Partez du dessus de la forme de pente au point demandé (écran 6).
2. Ajoutez les épaisseurs du descriptif, de bas en haut : l'isolant, puis la protection. Une couche négligée compte pour 0.
3. Haut minimal du relevé = niveau de la protection + 0,15 m (donnée de l'exercice).

> **Écran 7 · Exemple résolu : au trop-plein du local technique**
>
> Forme de pente : + 4,048 (écran 6). Dessus de l'isolant : 4,048 + 0,12 = 4,168.
>
> Dessus de la protection : 4,168 + 0,04 = + 4,208. Haut minimal du relevé : 4,208 + 0,15 = + 4,358.

Écran 8 / 12 de la gare en ligne

Les points sans détail

Chaque point singulier du plan a besoin de son détail : relevés, EP, trop-pleins, costières, JD (Toiture 3).

1. Listez les points singuliers du plan avec la liste de contrôle (écran 2).
2. Pour chacun, cherchez son détail ou sa coupe dans le dossier.
3. Un point sans détail se signale : demandez son détail avant d'exécuter (gare 7).

> **Écran 8 · Exemple résolu : le local technique**
>
> Points du plan : les relevés sur les acrotères, l'EP, le trop-plein, la costière. Détails fournis : la coupe C-C, qui montre le relevé sur l'acrotère, et le détail de l'EP.
>
> Réponse : le trop-plein et la costière n'ont pas de détail. Je demande ces deux détails.

Écran 9 / 12 de la gare en ligne

Les rouleaux : partie courante et relevés

Quand le descriptif met la même membrane en partie courante et en relevés, les deux surfaces s'additionnent (Toiture 5).

1. Partie courante : surface entre les faces intérieures des acrotères, moins chaque émergence.
2. Relevés : tour des acrotères + tour de chaque émergence, puis × hauteur développée.
3. Une couche : (partie courante + relevés) × 1,10.
4. Multipliez par le nombre de couches, puis divisez par la surface d'un rouleau.
5. Arrondissez au **rouleau supérieur**, toutes décimales gardées : 4,002 rouleaux font 5 rouleaux.

Écran 9 · Exemple résolu : le local technique

Partie courante : 5,00 × 3,50 − 0,80 × 0,80 = 17,50 − 0,64 = 16,86 m².

Relevés : 2 × (5,00 + 3,50) + 4 × 0,80 = 20,20 m, puis 20,20 × 0,40 = 8,08 m².

Une couche : (16,86 + 8,08) × 1,10 = 24,94 × 1,10 = 27,434 m². Deux couches : 27,434 × 2 = 54,868 m².

Rouleaux : 54,868 ÷ 8 = 6,8585. On commande 7 rouleaux.

La méthode complète et l'auto-bilan

Le dossier se traite toujours dans le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

Étape	Geste	Écran
1	Lire le dossier, liste de contrôle, temps	2 et 3
2	Ce que change l'indice, et où	4
3	Mesurer sur le plan, puis × 50	5
4	Niveau de la forme de pente au point	6
5	Niveau de la protection, haut du relevé	7
6	Points singuliers sans détail	8
7	Rouleaux : partie courante et relevés	9

L'auto-bilan, à la fin de l'exercice, donne pour chaque question la gare à retravailler. Une case vide : relisez l'écran de cette leçon, puis cette gare.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 6, ligne « Lire les plans ».